Métricas por horizonte — 13 cortes, de 11/11/2025 a 13/10/2026

Treino 20261027T200253_8099d3 · métricas do walk-forward, como na tabela de comparação do grupo

Modelos	MAE	RMSE	WAPE %	rMAE	Dir. %	Cob.90	n	Observação
BLOCO 1 — 5 CEASAs, diário (120 séries) · HORIZONTE 3 DIAS								
ARIMA	**0,3039**	**0,7785**	**5,53**	**0,979**	**54,4**	**—**	**1.535**	**CAMPEÃO do horizonte**
Ingênuo (repete último preço)	*0,3103*	*0,8112*	*5,65*	*1,000*	—	—	*1.535*	*BASELINE — denominador do rMAE*
Chronos2 (em produção)	0,3135	0,7796	5,71	1,010	63,0	—	1.535	pior que o ingênuo
LightGBM_clima	0,3142	0,8032	5,72	1,012	53,4	—	1.535	pior que o ingênuo
Theta	0,3149	0,8163	5,73	1,015	45,7	—	1.535	pior que o ingênuo
LightGBM_otimizado	0,3150	0,8018	5,74	1,015	50,7	—	1.535	pior que o ingênuo
ETS	0,3151	0,8021	5,74	1,015	50,0	—	1.535	pior que o ingênuo
LightGBM_direto	0,3152	0,8066	5,74	1,016	51,2	—	1.535	pior que o ingênuo
Chronos2_clima	0,3165	0,7672	5,76	1,020	65,8	—	1.535	pior que o ingênuo
LightGBM	0,3166	0,8045	5,77	1,020	58,2	—	1.535	pior que o ingênuo
Ridge	0,3277	0,8131	5,97	1,056	53,5	—	1.535	pior que o ingênuo
ChronosBolt	0,3335	0,7918	6,07	1,075	61,0	—	1.535	pior que o ingênuo
Média móvel 7	0,4129	0,9542	7,52	1,331	48,3	—	1.535	pior que o ingênuo
Ingênuo semanal	0,4727	1,1327	8,61	1,523	39,3	—	1.535	pior que o ingênuo
Média móvel 30	0,6191	1,2595	11,27	1,995	53,8	—	1.535	pior que o ingênuo
Ingênuo anual (mesmo dia, 1 ano antes)	1,5882	3,7296	28,92	5,118	53,5	—	1.535	pior que o ingênuo
Casos em que o preço real ficou igual ao do corte (fora do Dir. %): 51,4%								
BLOCO 2 — 5 CEASAs, diário (120 séries) · HORIZONTE 7 DIAS								
ARIMA	**0,4499**	**1,0348**	**8,17**	**0,981**	**49,7**	**—**	**1.535**	**CAMPEÃO do horizonte**
Ingênuo (repete último preço)	*0,4587*	*1,0806*	*8,33*	*1,000*	—	—	*1.535*	*BASELINE — denominador do rMAE*
Ingênuo semanal	0,4587	1,0806	8,33	1,000	—	—	1.535	igual ao ingênuo neste horizonte
Chronos2 (em produção)	0,4613	1,0478	8,38	1,006	64,9	—	1.535	pior que o ingênuo
LightGBM_direto	0,4617	1,0517	8,39	1,006	53,3	—	1.535	pior que o ingênuo
LightGBM_otimizado	0,4622	1,0532	8,40	1,007	51,6	—	1.535	pior que o ingênuo
Chronos2_clima	0,4624	1,0197	8,40	1,008	66,2	—	1.535	pior que o ingênuo
LightGBM_clima	0,4625	1,0534	8,40	1,008	51,5	—	1.535	pior que o ingênuo
Theta	0,4636	1,0997	8,42	1,011	45,6	—	1.535	pior que o ingênuo
ETS	0,4652	1,0919	8,45	1,014	48,6	—	1.535	pior que o ingênuo
LightGBM	0,4655	1,0368	8,46	1,015	56,0	—	1.535	pior que o ingênuo
ChronosBolt	0,4763	1,0490	8,65	1,038	61,9	—	1.535	pior que o ingênuo
Ridge	0,4808	1,0628	8,74	1,048	49,7	—	1.535	pior que o ingênuo
Média móvel 7	0,5296	1,1428	9,62	1,154	44,4	—	1.535	pior que o ingênuo
Média móvel 30	0,7119	1,3816	12,93	1,552	50,2	—	1.535	pior que o ingênuo
Ingênuo anual (mesmo dia, 1 ano antes)	1,5556	3,5632	28,26	3,391	55,2	—	1.535	pior que o ingênuo
Casos em que o preço real ficou igual ao do corte (fora do Dir. %): 39,7%								
BLOCO 3 — 5 CEASAs, diário (120 séries) · HORIZONTE 14 DIAS								
Chronos2_clima	**0,6180**	**1,2904**	**11,06**	**0,956**	**65,0**	**—**	**1.510**	**CAMPEÃO do horizonte**
Chronos2 (em produção)	0,6213	1,3145	11,12	0,961	63,6	—	1.510	
LightGBM	0,6405	1,3579	11,46	0,990	55,5	—	1.510	
ARIMA	0,6421	1,3925	11,49	0,993	47,2	—	1.510	
Ingênuo semanal	0,6467	1,4381	11,57	1,000	—	—	1.510	igual ao ingênuo neste horizonte
Ingênuo (repete último preço)	*0,6467*	*1,4381*	*11,57*	*1,000*	—	—	*1.510*	*BASELINE — denominador do rMAE*
LightGBM_otimizado	0,6487	1,4054	11,61	1,003	50,1	—	1.510	pior que o ingênuo
LightGBM_direto	0,6489	1,4109	11,61	1,003	52,4	—	1.510	pior que o ingênuo
LightGBM_clima	0,6491	1,4072	11,62	1,004	50,4	—	1.510	pior que o ingênuo
Ridge	0,6558	1,3813	11,74	1,014	53,8	—	1.510	pior que o ingênuo
Theta	0,6559	1,4548	11,74	1,014	44,1	—	1.510	pior que o ingênuo
ChronosBolt	0,6560	1,3728	11,74	1,014	61,4	—	1.510	pior que o ingênuo
ETS	0,6567	1,4532	11,75	1,015	45,4	—	1.510	pior que o ingênuo
Média móvel 7	0,6895	1,4649	12,34	1,066	43,7	—	1.510	pior que o ingênuo
Média móvel 30	0,8029	1,5339	14,37	1,242	51,7	—	1.510	pior que o ingênuo
Ingênuo anual (mesmo dia, 1 ano antes)	1,5332	3,4290	27,44	2,371	57,8	—	1.510	pior que o ingênuo
Casos em que o preço real ficou igual ao do corte (fora do Dir. %): 31,0%								

Métricas por horizonte — 4 últimos cortes (holdout), de 21/07/2026 a 13/10/2026

Treino 20261027T200253_8099d3 · métricas do walk-forward, como na tabela de comparação do grupo

Modelos	MAE	RMSE	WAPE %	rMAE	Dir. %	Cob.90	n	Observação
BLOCO 1 — 5 CEASAs, diário (120 séries) · HORIZONTE 3 DIAS								
Theta	**0,3020**	**0,6821**	**5,51**	**0,998**	**47,1**	**—**	**455**	**CAMPEÃO do horizonte**
ARIMA	0,3027	0,7086	5,52	1,000	54,3	—	455	
Ingênuo (repete último preço)	*0,3027*	*0,7010*	*5,52*	*1,000*	—	—	*455*	*BASELINE — denominador do rMAE*
Chronos2 (em produção)	0,3030	0,6710	5,53	1,001	66,4	—	455	pior que o ingênuo
LightGBM_clima	0,3074	0,6994	5,61	1,016	49,3	—	455	pior que o ingênuo
LightGBM_otimizado	0,3077	0,6978	5,61	1,017	48,0	—	455	pior que o ingênuo
LightGBM_direto	0,3081	0,7059	5,62	1,018	43,9	—	455	pior que o ingênuo
LightGBM	0,3111	0,7108	5,67	1,028	53,4	—	455	pior que o ingênuo
ETS	0,3118	0,7057	5,69	1,030	47,1	—	455	pior que o ingênuo
Chronos2_clima	0,3168	0,7120	5,78	1,047	65,5	—	455	pior que o ingênuo
Ridge	0,3225	0,7198	5,88	1,065	52,5	—	455	pior que o ingênuo
ChronosBolt	0,3317	0,7121	6,05	1,096	63,2	—	455	pior que o ingênuo
Média móvel 7	0,4130	0,9209	7,53	1,364	46,6	—	455	pior que o ingênuo
Ingênuo semanal	0,4718	1,1510	8,60	1,559	38,6	—	455	pior que o ingênuo
Média móvel 30	0,6481	1,3415	11,82	2,141	51,1	—	455	pior que o ingênuo
Ingênuo anual (mesmo dia, 1 ano antes)	1,6331	3,4262	29,78	5,395	58,7	—	455	pior que o ingênuo
Casos em que o preço real ficou igual ao do corte (fora do Dir. %): 51,0%								
BLOCO 2 — 5 CEASAs, diário (120 séries) · HORIZONTE 7 DIAS								
ARIMA	**0,4111**	**0,8531**	**7,42**	**0,960**	**51,9**	**—**	**455**	**CAMPEÃO do horizonte**
Theta	0,4252	0,8740	7,68	0,993	47,0	—	455	
Chronos2 (em produção)	0,4254	0,9271	7,68	0,994	69,7	—	455	
Chronos2_clima	0,4263	0,9324	7,70	0,996	68,6	—	455	
Ingênuo semanal	0,4281	0,8772	7,73	1,000	—	—	455	igual ao ingênuo neste horizonte
Ingênuo (repete último preço)	*0,4281*	*0,8772*	*7,73*	*1,000*	—	—	*455*	*BASELINE — denominador do rMAE*
ETS	0,4310	0,8746	7,79	1,007	47,4	—	455	pior que o ingênuo
LightGBM_otimizado	0,4317	0,8734	7,80	1,008	50,5	—	455	pior que o ingênuo
LightGBM_direto	0,4326	0,8787	7,81	1,011	50,9	—	455	pior que o ingênuo
LightGBM_clima	0,4336	0,8778	7,83	1,013	51,2	—	455	pior que o ingênuo
LightGBM	0,4361	0,8875	7,88	1,019	51,9	—	455	pior que o ingênuo
Ridge	0,4500	0,9176	8,13	1,051	49,1	—	455	pior que o ingênuo
ChronosBolt	0,4567	0,9544	8,25	1,067	64,1	—	455	pior que o ingênuo
Média móvel 7	0,4987	1,0929	9,01	1,165	46,7	—	455	pior que o ingênuo
Média móvel 30	0,7364	1,5121	13,30	1,720	47,7	—	455	pior que o ingênuo
Ingênuo anual (mesmo dia, 1 ano antes)	1,6691	3,4584	30,15	3,899	59,9	—	455	pior que o ingênuo
Casos em que o preço real ficou igual ao do corte (fora do Dir. %): 36,9%								
BLOCO 3 — 5 CEASAs, diário (120 séries) · HORIZONTE 14 DIAS								
Chronos2_clima	**0,5744**	**1,2235**	**10,27**	**0,962**	**66,8**	**—**	**430**	**CAMPEÃO do horizonte**
LightGBM	0,5867	1,1848	10,49	0,982	50,2	—	430	
Chronos2 (em produção)	0,5914	1,2819	10,57	0,990	65,4	—	430	
LightGBM_otimizado	0,5964	1,2142	10,66	0,999	48,5	—	430	
Ingênuo semanal	0,5972	1,2295	10,68	1,000	—	—	430	igual ao ingênuo neste horizonte
Ingênuo (repete último preço)	*0,5972*	*1,2295*	*10,68*	*1,000*	—	—	*430*	*BASELINE — denominador do rMAE*
ARIMA	0,5981	1,2487	10,69	1,001	49,2	—	430	pior que o ingênuo
LightGBM_direto	0,6008	1,2303	10,74	1,006	48,1	—	430	pior que o ingênuo
LightGBM_clima	0,6020	1,2262	10,76	1,008	46,4	—	430	pior que o ingênuo
Theta	0,6052	1,2085	10,82	1,013	49,5	—	430	pior que o ingênuo
ETS	0,6110	1,2555	10,92	1,023	47,8	—	430	pior que o ingênuo
Ridge	0,6208	1,2412	11,10	1,040	50,2	—	430	pior que o ingênuo
ChronosBolt	0,6223	1,3737	11,13	1,042	64,1	—	430	pior que o ingênuo
Média móvel 7	0,6626	1,4049	11,85	1,110	44,1	—	430	pior que o ingênuo
Média móvel 30	0,8303	1,6394	14,85	1,390	48,1	—	430	pior que o ingênuo
Ingênuo anual (mesmo dia, 1 ano antes)	1,6546	3,5719	29,58	2,771	60,7	—	430	pior que o ingênuo
Casos em que o preço real ficou igual ao do corte (fora do Dir. %): 31,4%								

Como foi calculado

Dados: preço comum diário em R$/kg da silver.ceasa_unificado, 120 séries (CEASA × produto) de GO, MG, ES, SC e MS, até 27/10/2026.

Walk-forward: 13 cortes a cada 28 dias (11/11/2025 a 13/10/2026), sempre no mesmo dia útil. Em cada corte o modelo só vê dados até aquela data e prevê 3, 7 e 14 dias à frente.

MAE e RMSE em R$/kg. WAPE % = soma dos erros absolutos / soma dos preços reais. rMAE = MAE do modelo / MAE do ingênuo no mesmo bloco (abaixo de 1 = melhor que repetir o último preço).

Dir. % = acertos da direção (subiu ou desceu em relação ao preço do corte), só nos casos em que o preço real mudou; uma previsão igual ao preço do corte conta como erro.

Cob.90: não calculada. O pipeline guarda só a previsão pontual de cada modelo, sem intervalo.

Média móvel 7 e 30 = média dos 7 e 30 dias até o corte. Ingênuo semanal = preço no mesmo dia da semana do alvo, na última semana conhecida no corte (em 7 e 14 dias é o próprio preço do corte).

As três referências acima foram calculadas para esta comparação; os outros modelos são os do pipeline.

Para comparar com outra tabela, use o rMAE: o MAE só é comparável com o mesmo período de teste e as mesmas séries.